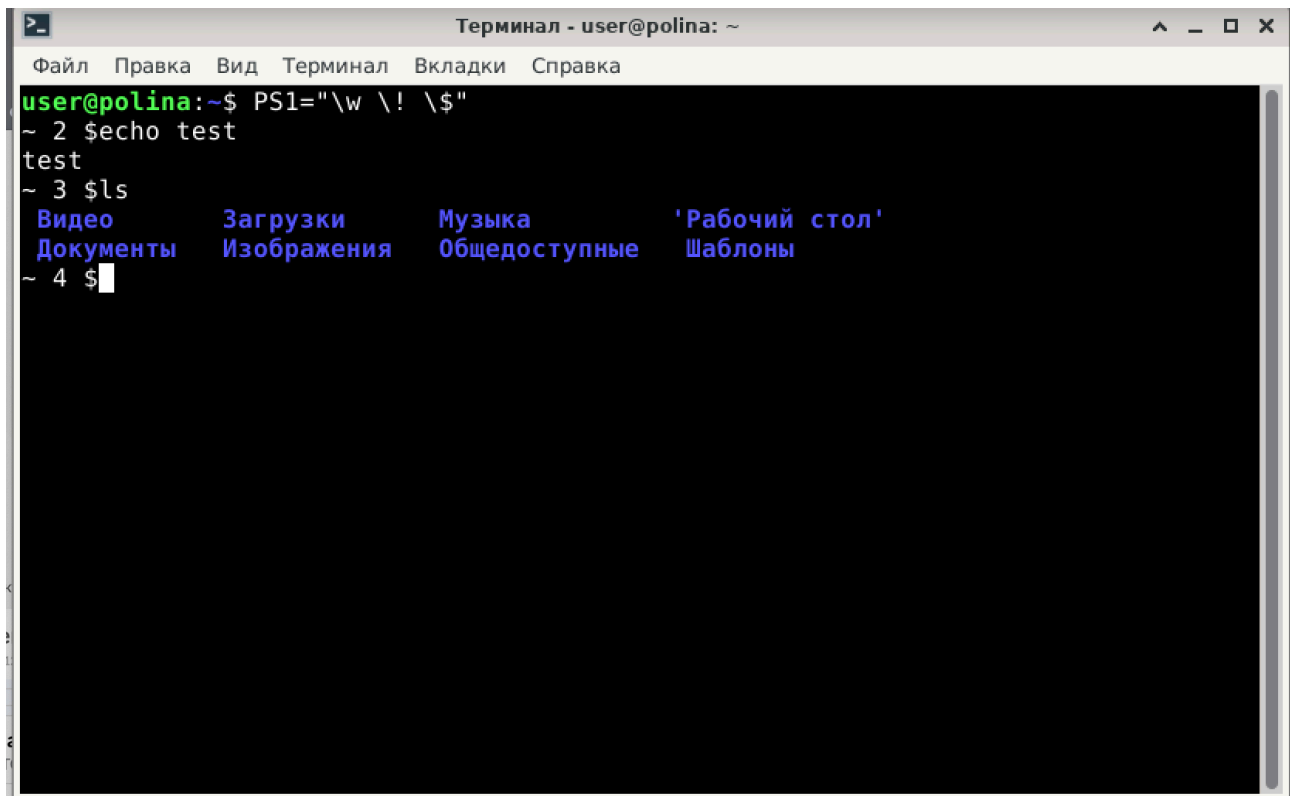


Лабораторная работа 5

Задание 1:

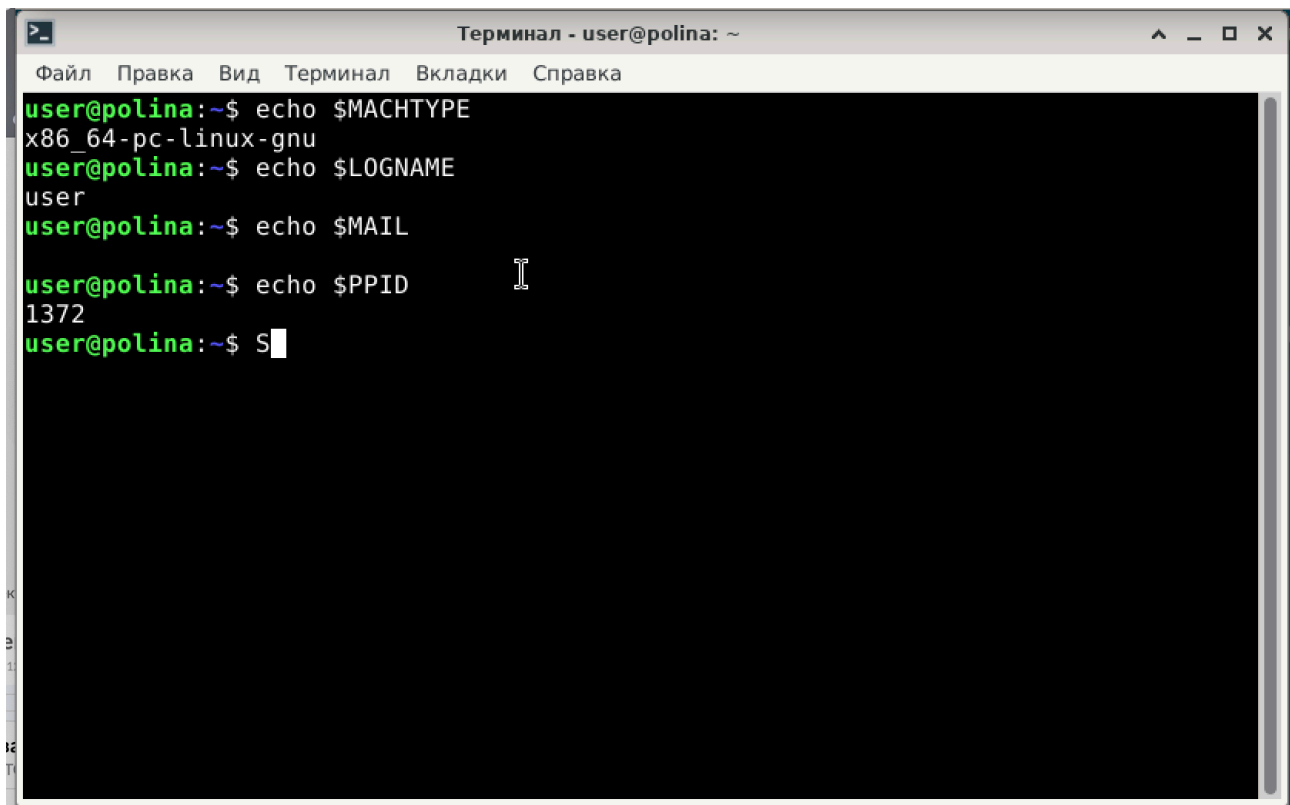
Измените приглашение командной строки для вывода текущая директория, номер команды



```
Терминал - user@polina: ~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
user@polina:~$ PS1="\w \! \ $"
~ 2 $echo test
test
~ 3 $ls
Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
Документы  Изображения Общедоступные  Шаблоны
~ 4 $
```

Задание 2:

Получите значения переменных окружения MACHTYPE, LOGNAME, MAIL, PPID



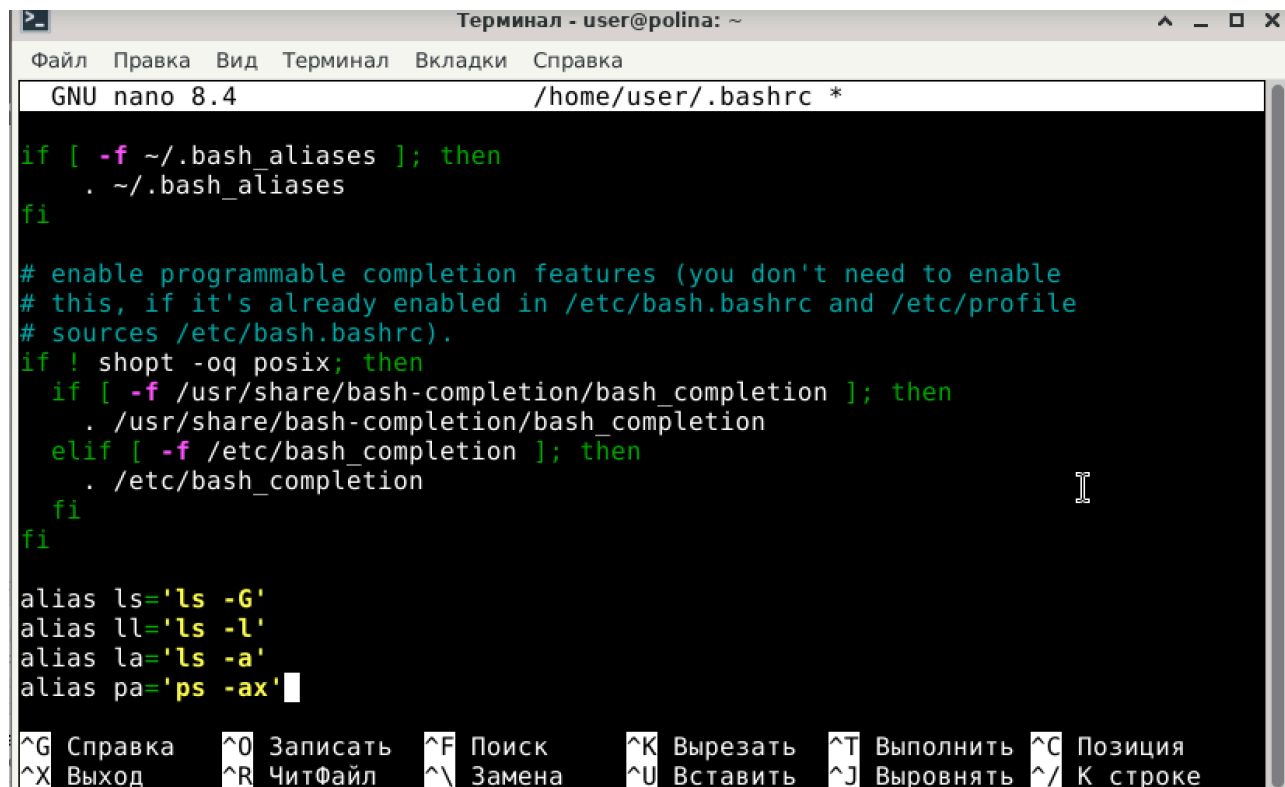
```
Терминал - user@polina: ~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
user@polina:~$ echo $MACHTYPE
x86_64-pc-linux-gnu
user@polina:~$ echo $LOGNAME
user
user@polina:~$ echo $MAIL
user@polina:~$ echo $PPID
1372
user@polina:~$ S
```

Здание 3:

Создайте псевдонимы:

- ls для команды ls -G
- ll для команды ls -l
- la для команды ls -a
- pa для команды ps -ax

Сохраните команды, определяющие псевдонимы в файле `.bashrc`, чтобы они выполнялись каждый раз при запуске интерпретатора

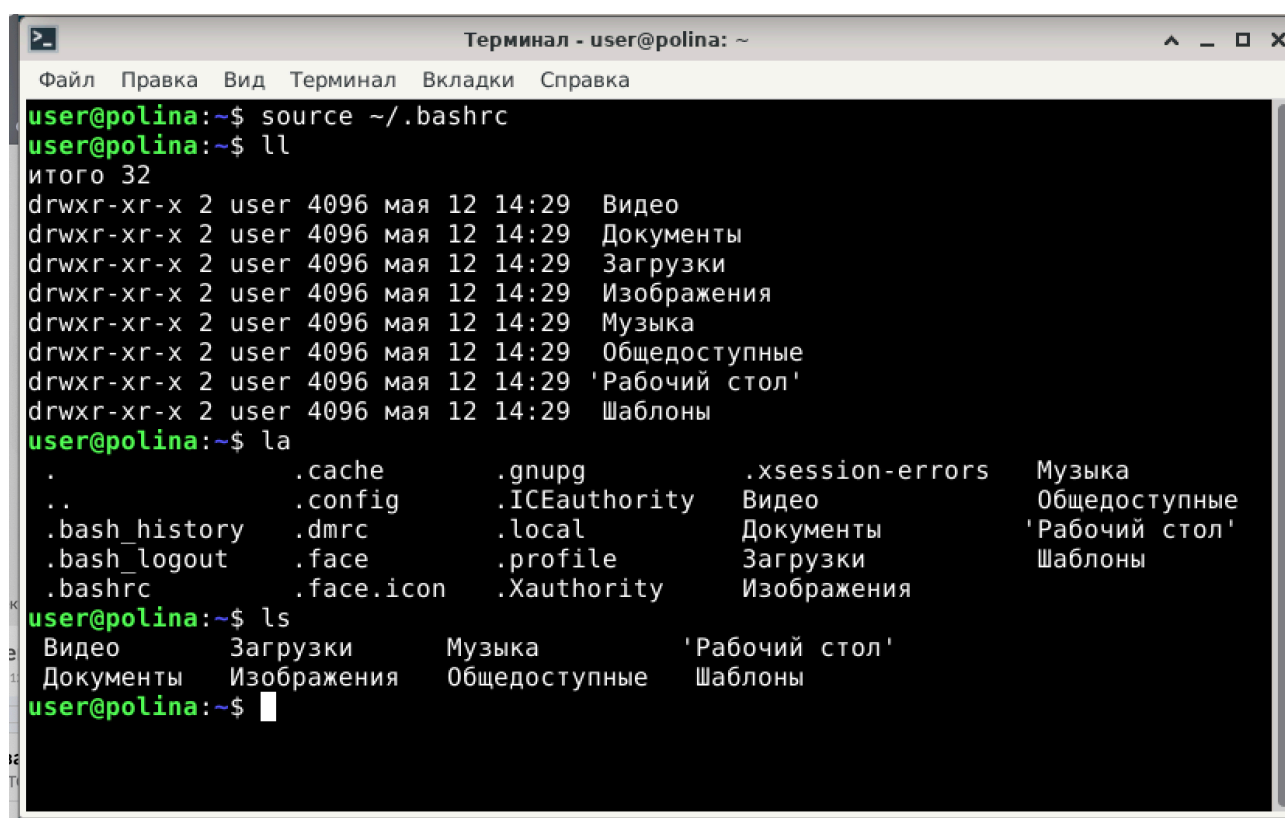


```
GNU nano 8.4 /home/user/.bashrc *

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi

alias ls='ls -G'
alias ll='ls -l'
alias la='ls -a'
alias pa='ps -ax'
```



```
user@polina:~$ source ~/.bashrc
user@polina:~$ ll
итого 32
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 Видео
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 Документы
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 Загрузки
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 Изображения
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 Музыка
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 Общедоступные
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 user 4096 мая 12 14:29 Шаблоны
user@polina:~$ la
.          .cache          .gnupg          .xsession-errors  Музыка
..         .config       .ICEauthority   Видео             Общедоступные
.bash_history .dmrc          .local          Документы        'Рабочий стол'
.bash_logout .face          .profile        Загрузки         Шаблоны
.bashrc      .face.icon     .Xauthority     Изображения
user@polina:~$ ls
Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
user@polina:~$
```

Задание 4:

Определите функцию lab, которая будет выводить строку 'Лабораторная работа №n', где n передаётся функции в качестве аргумента, а затем строку содержащую вашу имя и фамилию. Сохраните определение функции в файле .bashrc.

```
user@polina:~$ lab 5 АбрамоваПолина
Лабораторная работа № 5
АбрамоваПолина
user@polina:~$
```

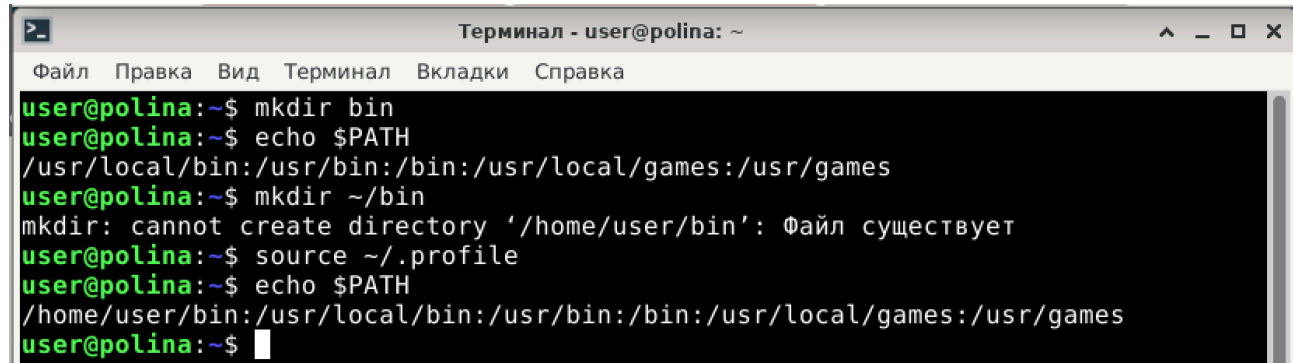
```
lab(){
    echo "Лабораторная работа № $1"
    echo " $2 "
}
```

Задание 5:

Создайте в домашнем каталоге подкаталог bin;

Задание 6:

Выведите на экран значение переменной PATH и убедитесь, что она содержит созданный каталог bin

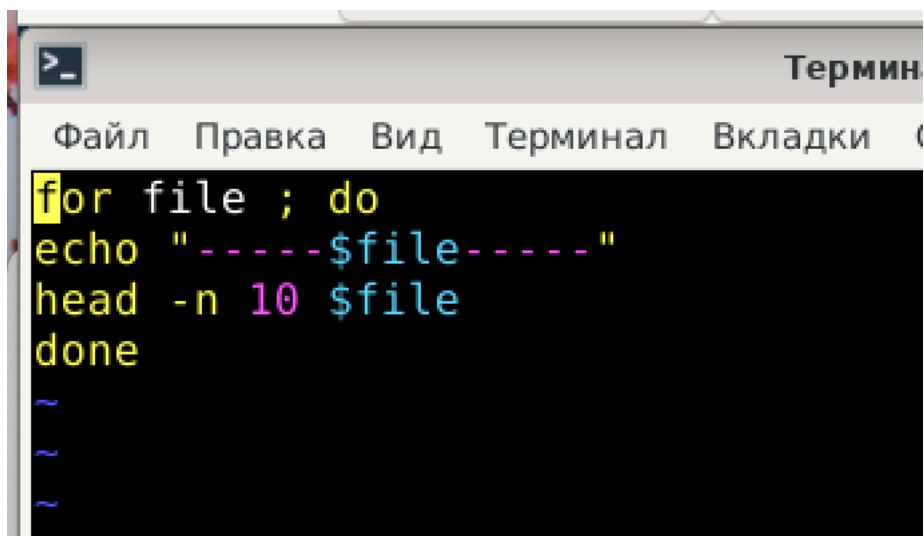


```
Терминал - user@polina: ~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
user@polina:~$ mkdir bin
user@polina:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
user@polina:~$ mkdir ~/bin
mkdir: cannot create directory '/home/user/bin': Файл существует
user@polina:~$ source ~/.profile
user@polina:~$ echo $PATH
/home/user/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
user@polina:~$
```

Задание 7:

При помощи редактора vim создайте файл bin/s1.sh:

```
for file ; do
echo "-----$file-----"
head -n 10 $file
done
```



```
Терминал
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки
for file ; do
echo "-----$file-----"
head -n 10 $file
done
~
~
~
```

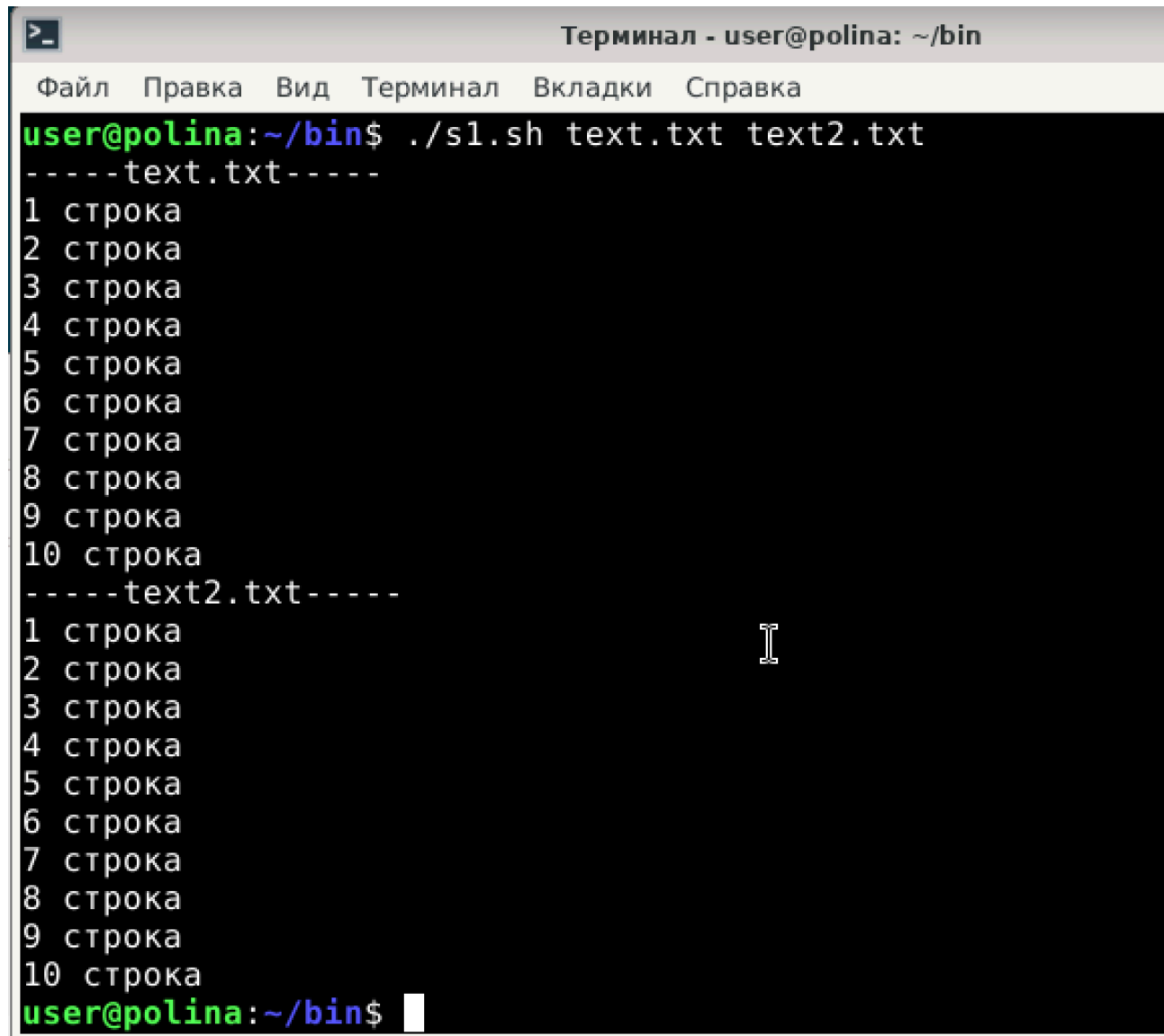
Задание 8:

Измените права доступа к файлу. Для этого выполните команду
chmod +x bin/s1.sh

```
user@polina:~$ chmod +x bin/s1.sh
user@polina:~$
```

Задание 9:

Выполните сценарий следующим образом, передав файлы скаченные в предыдущей
s1.sh text.txt text1.txt



```
Терминал - user@polina: ~/bin
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
user@polina:~/bin$ ./s1.sh text.txt text2.txt
-----text.txt-----
1 строка
2 строка
3 строка
4 строка
5 строка
6 строка
7 строка
8 строка
9 строка
10 строка
-----text2.txt-----
1 строка
2 строка
3 строка
4 строка
5 строка
6 строка
7 строка
8 строка
9 строка
10 строка
user@polina:~/bin$
```

Задание 10:

В подкаталоге bin создайте файл calc.sh:

```
res=$1
shift
while [[ $# -ge 2 ]] ; do
res=$((res$1$2))
shift 2
done
```

echo \$res

Запустите сценарий следующими аргументами:

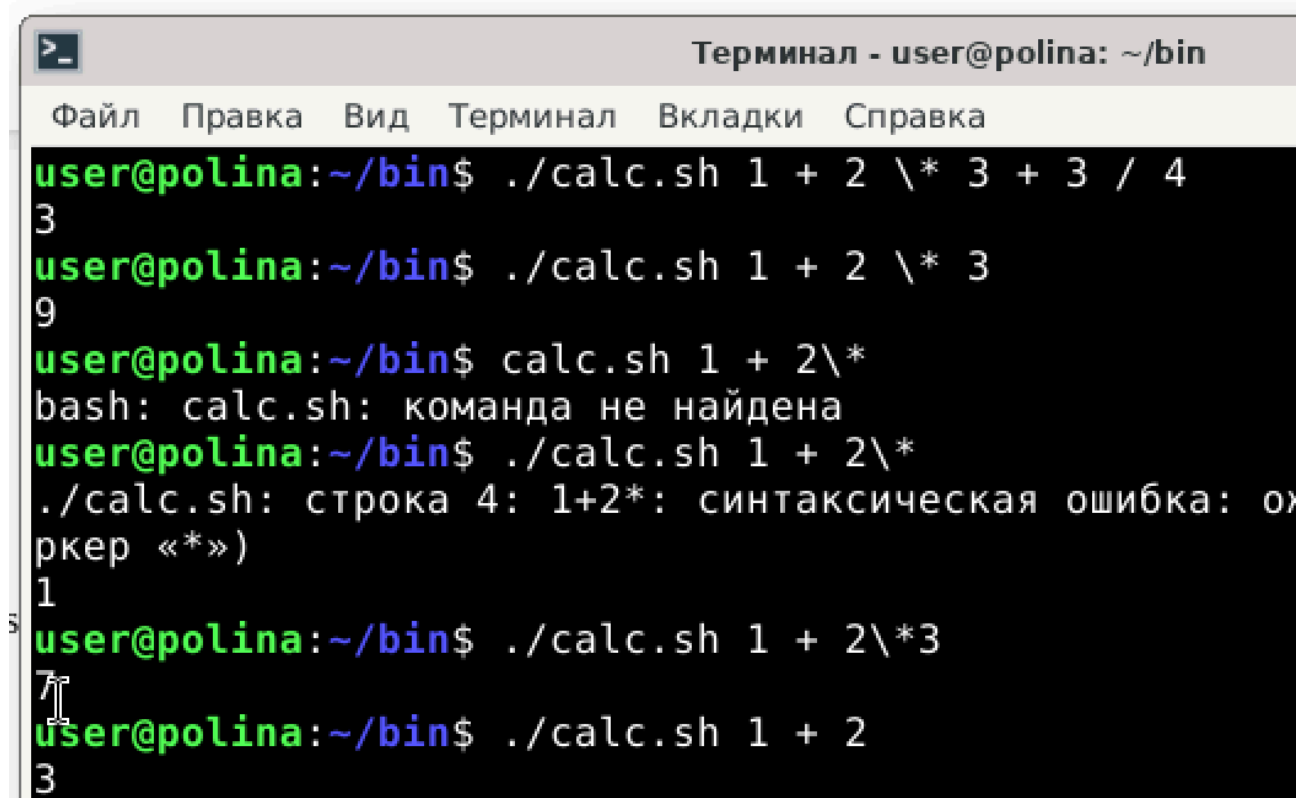
calc.sh 1 + 2 * 3 + 3 / 4

calc.sh 1 + 2 * 3

calc.sh 1 + 2*

calc.sh 1+2

Объясните почему различается результат во втором и третьем случаях. Исправьте сценарий так, чтобы в последнем случае он выдавал результат 3



```
Терминал - user@polina: ~/bin
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
user@polina:~/bin$ ./calc.sh 1 + 2 \* 3 + 3 / 4
3
user@polina:~/bin$ ./calc.sh 1 + 2 \* 3
9
user@polina:~/bin$ calc.sh 1 + 2\*
bash: calc.sh: команда не найдена
user@polina:~/bin$ ./calc.sh 1 + 2\*
./calc.sh: строка 4: 1+2*: синтаксическая ошибка: оператор «*»)
1
user@polina:~/bin$ ./calc.sh 1 + 2\*3
7
user@polina:~/bin$ ./calc.sh 1 + 2
3
```



```
user@polina:~/bin$ ./calc.sh 1 + 2
3
```

Задание 11:

Напишите сценарий comp.sh, выводящий количество аргументов, если первый аргумент +, среднее если первый аргумент * и сообщение Usage: comp.sh +|* arguments ... в противном случае

```

user@polina:~/bin$ comp.sh + 1 2 3 4 5
bash: comp.sh: команда не найдена
user@polina:~/bin$ chmod +x comp.sh
user@polina:~/bin$ ./comp.sh + 1 2 3 4 5
Количество аргументов: 5
user@polina:~/bin$ ./comp.sh * 1 2 3 4 5
Usage: comp.sh +|* arguments ...
user@polina:~/bin$ ./comp.sh \* 1 2 3 4 5
3
user@polina:~/bin$ ./comp.sh
Usage: comp.sh +|* arguments ...
user@polina:~/bin$ █

```

```

GNU nano 8.4                                     comp.sh
#!/bin/bash

if [ $# -lt 1 ]; then
    echo "Usage: comp.sh +|* arguments ..."
    exit 1
fi

operation=$1 # ервый аргумент
shift █

case "$operation" in
    +)
        echo "Количество аргументов: $#"
        ;;
    \*)
        #среднее арифметическое
        if [ $# -eq 0 ]; then
            echo 0
        else
            sum=0
            count=$#
            for num in "$@"; do
                sum=$((sum + num))
            done
            echo $((sum / count))
        fi
        ;;
    *)
        echo "Usage: comp.sh +|* arguments ..."
        ;;
esac

```

Задание 12:

Напишите сценарий s2.sh, который получает в качестве первого аргумента имя файла и выводит информацию о файле (размер, дата изменения и т.д.). Если файл не существует, выводит сообщение об ошибке.

```
user@polina:~/bin$ chmod +x s2.sh
user@polina:~/bin$ ./s2.sh text.txt
--- Информация о файле: text.txt ---
Размер: 214 байт
Дата изменения: 2026-05-12 15:17:44.251508152 +0300
Права доступа: -rw-rw-r--
Владелец: user
user@polina:~/bin$ ./s2.sh lalalla.txt
Ошибка: Файл 'lalalla.txt' не существует.
user@polina:~/bin$
```

```
GNU nano 8.4 s2.sh
FILE=$1
if [ -e "$1" ]; then
    echo "--- Информация о файле: $FILE ---"
    stat -c "Размер: %s байт
Дата изменения: %y
Права доступа: %A
Владелец: %U" "$FILE"
else
    echo "Ошибка: Файл '$FILE' не существует."
    exit 1
fi
```

Задание 13:

Напишите сценарий list.sh, который выводит пронумерованный список всех файлов в текущей директории и позволяет пользователю выбрать файл для копирования в директорию /tmp/

```

user@polina:~/bin$ chmod +x list.sh
user@polina:~/bin$ ./list.sh /home/user/"Рабочий стол"
Выберите файл для копирования в /tmp (введите номер):
1) calc.sh      6) file_3.txt    11) file_8.txt    16) text2.txt
2) comp.sh      7) file_4.txt    12) file_9.txt    17) text.txt
3) file_10.txt  8) file_5.txt    13) list.sh
4) file_1.txt   9) file_6.txt    14) s1.sh
5) file_2.txt  10) file_7.txt   15) s2.sh
Ваш выбор: 17
Файл 'text.txt' успешно скопирован в /tmp/
user@polina:~/bin$ ls /tmp
e3024e61-f6a7-44a9-80ed-2e0db993328d.zip
ssh-vsLk6VVIIBK0
systemd-private-7f9a9b33312f4e02919a4d0c5e6f2a9f-colord.service-5ZT5oL
systemd-private-7f9a9b33312f4e02919a4d0c5e6f2a9f-lm-sensors.service-emb5Ep
systemd-private-7f9a9b33312f4e02919a4d0c5e6f2a9f-ModemManager.service-xSPSQx
systemd-private-7f9a9b33312f4e02919a4d0c5e6f2a9f-polkit.service-eYI6hW
systemd-private-7f9a9b33312f4e02919a4d0c5e6f2a9f-spice-vdagentd.service-AWWhL0
systemd-private-7f9a9b33312f4e02919a4d0c5e6f2a9f-systemd-logind.service-GZMSTR
systemd-private-7f9a9b33312f4e02919a4d0c5e6f2a9f-upower.service-PLAj7y
text.txt
user@polina:~/bin$

```

Задание 14:

Напишите сценарий s3.sh, который считывает строку со стандартного ввода и выводит только уникальные слова.

```

user@polina:~/bin$ ./s3.sh
Введите строку:
привет меня зовут полина и у меня жестко лагает комп . жестко лагает комп потому
что это VM
. VM жестко зовут и комп лагает меня полина потому привет у что это
user@polina:~/bin$

```

```

#!/bin/bash

echo "Введите строку:"
read input_string

echo "$input_string" | tr -s ' ' '\n' | sort | uniq | tr '\n' ' '
echo |

```

Задание 15:

Используя текстовый редактор vim заполните начало файла информацией о номере и названии работы (заголовок первого уровня в разметке markdown #), используя разметку markdown — <https://ru.wikipedia.org/wiki/Markdown>. Отдельной строкой отметить автора работы (заголовок второго уровня в разметке markdown ##);

- Отформатируйте отчёт так, чтобы отметить какие строки к какому заданию относятся.


```
#Labwork 5
##значения переменных
MACHINE=x86_64-pc-linux-gnu
LOGNAME=user
MAIL=
PPID=1372
##результат работы функции
Лабораторная работа № 5
АбрамоваПолина

##вывод 10-ти строк из файлов
-----text.txt-----
1 строка
2 строка
3 строка
4 строка
5 строка
6 строка
7 строка
8 строка
9 строка
10 строка
-----text2.txt-----
1 строка
2 строка
3 строка
4 строка
5 строка
6 строка
7 строка
8 строка
9 строка
10 строка
#comp sh
#кол-во аргументов
Количество аргументов: 5
#среднее
3
#неверное использование
Usage: comp.sh +|* arguments ...
```